



Primary Years Programme
Programme primaire
Programa de la Escuela Primaria

学科连续发展：科学



International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional



Primary Years Programme
Programme primaire
Programa de la Escuela Primaria

学科连续发展：科学



International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

小学项目
学科连续发展：科学

此文件根据2025年4月出版的英文版
Subject continuums: Science翻译出版

2025年4月出版

国际文凭组织出版，国际文凭组织是一个非营利性的教育基金会，其地址是：
Rue du Pré-de-la-Bichette 1, 1202 Genève, Switzerland。

网站：ibo.org

©国际文凭组织版权所有2025年

国际文凭组织（简称IB）为世界各地学校构成的共同体提供4个高质量并富有挑战性的教育项目，旨在创造一个更美好、更和平的世界。本出版物属于一系列出版材料之一，为这些项目的实施提供帮助。

IB会在自己的文件中使用各种原始资料，会检查核实信息的准确性和可靠性，在利用诸如维基百科这类人人可以编辑的知识来源时，会尤其注意核实。IB尊重知识产权的各项原则，文件出版之前会尽力联系所有版权材料的所有者，只有在获得许可的情况下才会使用这些材料。IB对允许在此出版物中使用这些材料表示感谢，如有错误疏漏之处，一经指出将欣然尽快做出更正。

IB保留所有版权。在未事先获得国际文凭组织书面许可，或在法律以及IB知识产权使用规定ibo.org/copyright没有明确允许的情况下，不得以任何形式或任何手段对本出版物的任何部分进行复制，储存到检索系统，或进行传播。

可以通过国际文凭组织的在线商店（[IB store](#)）购买国际文凭组织的各种商品和出版物（电邮地址：sales@ibo.org）。在国际文凭体系中运作，但未与IB建立正式关系的第三方（包括但不限于各种辅导机构、专业培训提供者、教育出版商、课程开发者或教师资源数字平台等等）对（无论是收费的还是进行商业推广的）IB出版物的任何商业使用都是被禁止的，因此需要事先获得国际文凭组织的书面许可。许可申请的电子邮件应发送至copyright@ibo.org。有关这方面的更多信息可以在国际文凭组织的公共网站[IB public website](#)上找到。

国际文凭组织的所有中文版文件在文体上均遵循汉语普通话的风格。

国际文凭组织 (IB) 使命宣言

国际文凭组织的目标是培养勤学好问、知识渊博、富有爱心的年轻人，他们通过对多元文化的理解和尊重，为开创更美好、更和平的世界贡献力量。

为了实现这个目标，国际文凭组织与众多的学校、政府以及其它国际组织进行合作，开发出一系列具有挑战性的国际教育项目和严格的评估制度。

这些项目鼓励世界各地的学生成长为既积极进取又富有同情心的终身学习者，他们理解尽管人与人之间存在着差异，但他人的意见也可能是正确的。



国际文凭学习者培养目标

所有国际文凭教育项目的目标都是培养具有国际情怀的人，他们承认人类共有的博爱精神，分担守护地球的责任，帮助开创一个更美好、更和平的世界

作为国际文凭学习者，我们要努力做到：

积极探究

我们培养自己的好奇心，逐步掌握开展探究和研究的技能。我们知道如何独自或与他人一起开展学习。我们对学习充满热情，并终身保持对学习的热爱。

知识渊博

我们发展并利用对概念的理解，跨越一系列学科探索知识。我们对各种具有当地和全球重要性的问题和思想观点进行探讨。

勤于思考

我们运用批判性和创造性思考技能，对复杂的问题进行分析并采取负责的行动。我们积极主动地做出理由充分、合乎伦理的决定。

善于交流

我们使用一种以上的语言，以多种方式充满信心和富有创意地进行自我表达。我们有效地开展协作，注意倾听他人以及其他群体的观点。

坚持原则

我们处事正直、诚实，有强烈的公平和正义感，尊重世界各地人民的尊严和权利。我们对自己的行动及其后果承担责任。

胸襟开阔

我们以批判的态度欣赏我们自己的文化和个人的历史，以及他人的价值观和传统。我们寻求和评价一系列广泛的观点，并愿意通过体验来丰富自己。

懂得关爱

我们表现出同理心、同情心和尊重。我们努力开展服务，通过我们的行动使他人的生活和我们周围的世界发生积极的变化。

勇于尝试

我们深谋远虑和坚决果断地应对变化不定的事物；我们独立地或通过合作探索新的思想观点和新颖的策略。面对挑战和变化，我们表现得足智多谋和灵活机敏。

全面发展

我们理解在生活中做到智力、身体和情感均衡发展的重要性，这样才能使我们自己和他人幸福康乐。我们认识到自己与他人以及我们所处世界的相互依存关系。

及时反思

我们对世界和自己的思想观点和经验做出深刻缜密的思考。为了支持我们的学习和个人发展，我们努力了解自己的长处和弱点。

国际文凭学习者培养目标阐述了国际文凭世界学校所重视的十种特质。我们相信这些特质，以及它们相似的其它品质，能够帮助人们成为当地、国家和全球社区中负责任的成员。

目录

科学的分支	1
总体要求	2
分支：生物	3
分支：地球与太空	5
分支：物理学和化学	7
科学术语表	9

科学的分支

生物

探索我们这个地球上生命的**可持续性**、复杂性和相互关联性。学习者通过科学知识和传统知识来探索自然界、用来定义自然界的各种模式和特征，以及生物如何随着时间的推移而变化和生长；生物是如何组织起来的，每种生物都具有自己独特的**现象**和行为方式，以及生物如何随着时间的推移而不断适应其**环境**中的变化；我们以什么方式相互依赖从而兴旺和生存。学习者调查包括人类在内的不同物种间的关系和相互依存性；更深入地理解我们周围的生物，这将有助于我们成为睿智和有责任感的地球守护者。

地球与太空

探索地球的结构及其在太阳系中的位置；理解地球的属性、特征和变化，包括多元化生态系统、自然循环和我们对地球各种资源的使用。学习者探究地球上各系统间的相互关联性，自然现象和人类活动如何影响地球，以及人类和其他生物是如何适应环境中的变化的。学习者反思可持续性对于留给子孙后代一个健康的地球的重要性；反思人类如何观察和收集数据，进而搞清我们从哪儿获得了对事物的理解，以及模型如何帮助解释宇宙在时间长河中不断地发展。

物理学和化学

探索物理的和化学的物品、材料和物质，以及支配它们行为的定律；物质的属性和能改变这些属性的过程，以及我们可以如何操控它们从而创造出新的材料和产品；人们如何能解释并预测各种物质的行为，并帮助我们开发具有特定属性的新材料；人们设计技术和应用程序的方法，并反思它们对社会和环境造成的潜在影响。

总体要求

总体要求				
所有分支				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者利用自己的每个感官来收集和记录信息、识别模式、提出问题/做出猜想，并讨论他们的想法，以此来提高他们的观察技能。 学习者通过玩耍来探索不同的工具，从而发现事物和现象的运作方式，并认识基本的因果关系。 学习者了解不同的观点并考察不同时期的变化。 学习者识别自己与周围环境的关系，表现出对自己、其他生命体和环境的关心与尊重。 学习者运用自己的科学经验和词汇交流想法并做出解释。	学习者利用自己的感官来收集和记录信息以识别模式、做出预测、完善想法，以此来提高其观察技能。 学习者选择不同的工具并探索如何利用它们进行调研/探究。 学习者确定一个需要探索的问题或课题。 学习者发现事物和现象的运作方式，识别系统的一些部分，并获得对因果关系的理解。 学习者考察不同的时间段，并逐步理解变量与条件都会影响变化。 学习者意识到不同观点的存在以及环境与我们的相互依存关系，同时认识到彼此尊重、尊重生物体和环境的必要性。 学习者运用自己的科学经验和理解来交流想法并做出解释。	学习者利用自己的感官并选择观察工具来以多种方式收集和记录观察到的信息，他们以此来运用其观察技能。他们对这些发现对这些发现进行反思，从而识别模式或联系，做出预测，并越来越准确地检验和完善他们的想法。 学习者分析事物和现象的运作机制，识别系统内部的组成部分，并逐渐理解越来越错综复杂的因果关系。 他们观察随时间而发生的变化，并承认这些变化可以受一个或多个变量的影响。 学习者反思包括技术进步在内的科学应用对人类、社会和环境所产生的影响。 学习者考察不同的观点，以及这些观点是如何形成的。他们分析出现在与科学有关的情境中的伦理和社会问题，并表达他们的看法。 学习者使用已获得的知识来有效地交流他们的想法，并制定缜密可行的行动策略，从而提高自身和他人的身心健康，并改善环境。		

分支：生物

示例概念：适应、动物、生物多样性、生物学、变化、分类、保护、生态系统、环境、伦理、进化、遗传学、生长、栖息地、健康、动态平衡、互动、有机体、模式、植物、关系、生存、可持续性、系统、技术。

示例概念性理解				
分支：生物				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
理解模式有助于人们从各个层面了解世界。	模式有助于人们观察现象并做出预测。	模式可以用来做预测，证明因果关系，并作为证据支持思想观点。	识别模式需要用到数学表示法和出自经验的实证。	
所有生物都会经历一个变化的过程。	随着时间的推移，生物需要适应环境才能存活。	突然或逐渐的变化都会对稳定性和可持续性产生影响。	数学知识、理解和模型均有助于识别和预测时间而发生的变化。	
生物具有的不同特征有助于我们对其进行识别和分类。	生物的特征与其生存环境有联系。	理解自然界中的系统有助于人们认识这些系统如何运作，以及各部分如何彼此影响和互动从而实现某一功能。	人类在这个经过设计的世界中观察并利用自然世界的不同特征。	
识别和观察当地环境有助于理解可以如何保护环境。	人们通常使用不同的层级（细胞器、细胞、组织、器官、器官系统、生物体、种群、群落、生态系统、生物圈）来组织生物和非生物。		探索人类对物理和自然环境采取的行动将有助于理解它们对环境造成的影响。	
	生物与其所处环境的相互依存关系会对生物产生影响。	系统内和系统间的互动会加强我们对环境中各种联系的理解。	生命系统是开放的、自我组织的生命形式，并会与其所处的环境互动。	

示例学习成果				
分支：生物				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者将： - 对生物和非生物进行识别、排序和分类 - 认识到生物为了维持健康和存活而有一些基本需要 - 计划并开展或参与关于生物如何存活的调查研究 - 模拟生物的区别性动作（例如，兔子如何跳跃、大象如何使用它们的鼻子、海豚如何游泳） - 描述动物如何是我们和其他生物维持生命的资源 - 描述植物如何是我们和其他生物维持生命的资源	学习者将： - 识别并描述生物外部特征和基本需要方面的示例 - 描述不同的地方是如何满足生物需要的 - 讨论环境如何影响人类和其他生物 - 对调研如何能够帮助我们了解生物是怎样存活的进行分析 - 识别并描述生物发生的变化	学习者将： - 比较一种植物和动物生命周期中的关键阶段，并将其与生长和存活联系起来 - 设计一项调研以确定什么是一种生物生长/存活所必需的 - 通过观察来构建一个基于证据的描述，显示幼小的植物和动物跟他们的父母很像，但却不完全一样 - 利用证据来展示自己对生物如何为了满足自身需求而适应环境的理解 - 预测生物被消灭或走向灭绝将产生哪些影响（食物网、食物链）	学习者将： - 观察植物和动物，比较不同栖息地的生物多样性 - 模仿植物和/或动物的各种特性，使用材料为人类的某个问题设计一个解决方案 - 设计一个模型来模仿动物在为播种和植物授粉方面发挥的作用 - 识别生物的繁殖如何与物种间的相互依存关系、物种的生存及对环境的维护相关联	

分支：地球与太空

示例概念：大气层、气候、保护、周期、环境、侵蚀、证据、地质学、地理学、万有引力、运动、模式、**可再生和不可再生能源**、资源、季节、太空、可持续性、系统、板块移动。

示例概念性理解				
分支：地球与太空				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
系统中的某些部分会共同发挥作用。	我们生活在一个由各种互动系统组成的世界中，其中任何一个因素的行动都会影响其它因素。	系统是由一组相互关联的部分组成的整体，它可以发挥单个部分不能发挥的功能。	模型可以用来模拟系统和系统间的互动，并预测系统的运作方式。	
地球作为系统的一部分围绕太阳旋转。	地球的自然周期和人类活动通常是息息相关的。	由于地球的运动和旋转，人们可以观察到许多自然现象。	突然的地质变化和极端天气会影响地球的表面。	
当地环境中会有一些可观察的模式和周期。	地球的表面会随时间发生变化，这是自然过程以及人类活动的结果。	一些地球资源会在环境中循环，而另一些则是有限的。	人类在环境中的活动，例如回收利用、对动物的保护或对自然资源的开采，会对地球产生影响。	
可持续发展要求我们爱护地球的/人类的资源。	探索将产生新发现和新理解。	科技的发展对可持续性既有帮助也有阻碍。	过去的系统和技術有助于塑造各种（新的、当下的、未来的） 创新 。	
	人们在以各种方式利用地球资源。	人们创建多样化的实践来保存、保护、维持和维护地球的资源。	必须在不损害子孙后代需求的前提下以可持续的方式利用资源造福当代人。	

示例学习成果				
分支：地球与太空				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者将： • 在一天/一周/一年的不同时间进行观察，进而将日光量和一年中某个时间联系起来 • 在模式和周期所处的真实环境中识别模式和周期的不同方面（例如，天气、昼夜、季节） • 将环境中的周期和变化与其他文化观点联系起来 • 识别我们环境中的不同资源以及人类如何利用它们 • 认识到我们作出的选择会对土地、水、空气和其他生物产生影响 • 考虑用不同的方法来爱护我们的资源，以及我们可以如何减少使用、再利用和回收我们的资源。	学习者将： • 观察、描述和预测太阳、月亮和星星在天空中的运动模式 • 识别太阳、月亮和星星的出现（日出/日落、月出/月落） • 从风俗与传统的角度来讨论太阳和月亮在不同文化中享有怎样的重要性 • 解释风和水如何改变地球 • 识别地球上快速发生和缓慢发生的事件（例如，火山爆发、地震、侵蚀） • 认识到水是一种能在环境中循环的资源	学习者将： • 理解地球在自转的同时也在围绕太阳公转，月亮则围绕地球旋转 • 利用对太阳、月亮和星星的观察来描述可预测的模式 • 探索科学如何帮助人们理解和解决受人类活动影响的问题 • 比较多种为减缓或防止风和水改变地貌而设计的解决方案	学习者将： • 模拟地球如何被水、侵蚀和其他因素所塑造 • 利用证据来分析和总结地球的各种自然过程都有模式 • 解释为什么地球的不同区域会经历不同的季节变化 • 思考“可再生”一词在讨论地球资源时是什么意思 • 识别资源再生的时长 • 设计模型来表示系统以及系统间的互动 • 探索在不同文明中出现的不同科技 • 描述过去的文明使用的系统和科技对当今时代产生的影响	

分支：物理学和化学

示例概念：状态的变化、化学和物理变化、分类、传导和对流、守恒、密度、效能、环境、平衡、能量力、能量形式（电能、热能、动能、势能、声能）、气体、发明、光、液体、物理学、力学、运动、物理学、污染、功率、材料的属性和用途、固体、结构、声音、可持续性、科技、能量转换。

示例概念性理解				
分支：物理学和化学				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	第4阶段
物体和材料有不同的名称和属性。	物体和材料可以通过物理和化学过程发生可逆或不可逆的变化。	固体、液体和气体有不同的表现形式，并具有可观察的属性，这些属性有助于人们对其进行区分。	增加或去除热量可以使物体的态发生变化，即在固态、液态和气态间转化。	封闭系统中的总能量和总物质守恒
材料可以被操控、混合和改变。	运动是随时间而发生的位置变化。	力可以影响物体如何运动和如何发生形状上的改变。		
物体可以根据其属性分为不同的类。	物质有质量且占据空间。	所有物质都由原子组成，原子是由质子、中子和电子组成的。	物质是守恒的，因为原子在物理和化学过程中是守恒的。	
物体移动的方式取决于其大小和形状。		物体和系统的运动与其行为方式存在着联系。	系统中的变化可以从能量和物质的角度来描述。	
物体可以向不同方向移动。	能量可能有不同的形式（例如，场中的能量、热能、动能）。	能量可以在物体之间以不同方式转换。	能量不能被创造或毁灭——它只能从一个地方转移到另一个地方，在物体和/或场之间或在系统之间移动。	
光和声音可以由不同的源产生。	不同类型的震动都会产生声音。	光和声音的属性取决于其来源和与其互动的物体。	声音通过波传播。	来自源点的光可以被吸收、反射和折射。

示例学习成果				
分支：物理学和化学				
第1阶段	第2阶段	第3阶段	第4阶段	
学习者将： • 识别常见材料及其在日常生活中的用途 • 识别材料的属性 • 收集、比较、排序、分类、排列、诠释和描述可观察的特点和属性 • 观察模式并得出结论 • 识别不同的光源和声源 • 探索通过常见物体和动作来制造声音的不同方法，例如敲打、吹气、刮擦和摇晃	学习者将： • 识别一系列源如何产生光和声音 • 通过感官识别光和声音的不同属性 • 把物质描述为任何具有质量和体积的东西 • 调研液体和固体对温度的变化有何反应，例如水变冰，或融化的巧克力 • 认识一个完整的电路如何使电流流动 • 调研不同的能源如何产生电流 • 调研不同的导电体和绝缘体 • 探索如何通过让各种不同的材料发生震动来产生不同的声音	学习者将： • 说明光和声音可以如何被吸收、反射和折射 • 描述空气的属性及其实际应用 • 识别可以如何以多种方式产生热量 • 识别从一个物体到另一个物体的运动模式 • 解释一个物体如何通过直接接触或从远距离对另一个物体施加力 • 描述如何在能量流过一个系统时对能量的转移进行追踪 • 探索固体如何变成液体和液体如何变成固体能够帮助我们回收利用材料 • 描述并模拟原子的结构：原子核、质子、中子和电子 • 比较质子、中子和电子的质量和电荷	学习者将： • 认识到在核反应过程中，原子守恒，但是质子加中子的总数守恒 • 描述能量如何使物质在系统内或系统间循环 • 解释一个物体温度上的变化与该物体获得或损失的热量有何种关联	

科学术语表

封闭系统	是指一个系统中，能量只可以在该系统和该系统周围环境之间发生转换或交换。
保护	谨慎地保存和保护某物，例如，对自然资源进行有计划的管理，从而防止它被过度开发、破坏或忽视。
环境	人、动物和植物生存或进行日常活动的周围环境或条件。
假设	需要通过科学方法进行测试的初步解释、预测或据理推测。
创新	将想法付诸实践，从而引出某种新事物。
相互依存关系	两个或多个人或事物彼此间的依赖关系。
现象	一个可观察的事件：没有人类干预而发生的自然现象，例如，万有引力、潮汐、火山爆发、沙尘暴。
再生	某个受到损坏的事物的自然更新或复原过程。
可再生	能够被自然生态循环或健全的管理程序所取代。
可持续性	满足当代人的需求但却不损坏子孙后代的需求，同时还能确保在经济增长、环境保护和社会福祉之间保持平衡。
技术	将科学知识应用于实际目的。